年度外资准入限制暴露与企业经营表现及部门成本分析

外资准入规则规定外国投资者可以进入哪些业务、可以持有多少股权，以及投资需要满足什么条件。本研究考察多年份外资准入限制环境与企业生产、投资、就业和控制关系的联系。这里的外资差别化准入限制，是指因外国投资者身份而设置的额外条件，例如外资股比上限、必须采用合资合作形式、中方控股要求，以及允许国内投资者进入但禁止外资进入。研究以年度限制暴露为主线，在企业面板分析的基础上，讨论如何形成与部门跨国生产成本及一般均衡模型可比的生产目标。

拟定资料范围为 2007—2020 年，主估计窗口依据年度字段、企业链接和分类口径的可比性选择。企业行业代码是税调年度表记录的《国民经济行业分类》（GB/T 4754，以下简称 GB 行业分类）代码。研究从当期代码取得所属版本的 GB 小类名称，将其与当时有效政策条款所述活动匹配，形成年度变量Restrict_{ft}。生产价值采用企业面板条件均值模型，区分政策调整、企业转行业和分类记录变化，并将有依据的生产情景衔接至部门成本与一般均衡分析。

图 A1 年度 GB 小类政策暴露与当期生产的部门归属

路径 A：识别年度 GB 小类政策暴露	路径 B：确定当期生产的部门归属
企业当期行业代码 ↓核实 GB 版本，取得 GB 小类名称 ↓LLM 比较名称与有效条款活动 ↓保存命中条款和具体准入要求 ↓确定年度限制状态 ↓赋予企业，形成Restrict_{ft}	企业当期行业代码及 GB 版本 ↓必要的新旧类目转换 ↓GB2017 → ISIC Rev.4 ↓所选发布版 AMNE 部门 ↓模型部门
↓企业面板与生产统计：核对状态变化、控制关系、生产口径和覆盖范围	
↓可比部门生产情景 → 等效 MP 成本 → 一般均衡反事实 目标年份与比较条件依据资料和模型确定	

注：LLM 为大语言模型。GB2002、GB2011 和 GB2017 分别指 GB 行业分类的 2002、2011 和 2017 年版。ISIC Rev.4 为联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》第四版（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4）。AMNE 为经济合作与发展组织的分析性跨国企业活动数据库（OECD Analytical AMNE）；AMNE 部门是所选发布版采用的行业汇总部门，本文以 2024 版说明分类对应。模型部门是结构模型采用的部门划分，估计发布版及其与模型的对应关系在校准前确定。

A.1 研究问题、政策背景与作用机制

A.1.1 研究对象与年度规则

研究对象为企业当期所属 GB 小类的外资差别化准入限制及其与经营表现的联系。$\text{Restrict}_{ft} = 1$表示该小类在相应年份和适用口径下存在已定义的限制，取 0 表示经完整检索与复核确认不存在这类限制；分类版本、名称关系或法律状态无法确认时，保留未知。内外资共同适用的环保、消防、经营许可或共同禁止规定分别记录，因此取 0 仍可能对应需要遵守一般经营条件的活动。

政策序列涵盖《外商投资产业指导目录》的 2004、2007、2011、2015 和 2017 年修订版，以及随后全国《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的 2018、2019 和 2020 年版。[1,3,15] 2018 清单仅废止 2017 目录的准入特别管理措施，鼓励部分继续执行，随后由 2019 年鼓励目录替代。[15,16] 2011 年目录修订是序列中的一次调整，其 4 月公开草案、12 月公布正式目录与 2012 年 1 月 30 日施行分别记录；年度已生效状态依据正式规则，公开信息用于解释可能的提前反应。[2,3]

目录向负面清单转变时，变量的制度含义保持一致。2017 年官方修订说明明确，部分删除事项原属内外资共同限制，删除后仍按内外资一致原则管理。[4] 这些事项在前后版本中均按外资身份差别化要求判断。条目合并、名称变化、鼓励资格调整及其他规定已经实施的开放，也结合实际要求和效力区间核查。二元状态记录有无限制，股比上限提高后仍受限等变化由底表保存的具体要求反映。

A.1.2 企业反应与可检验的机制

外资股比或合资要求限制了企业可以选择的所有权结构。较宽松的准入环境可能使外国投资者增加持股、调整管理权，并改变技术投入和投资激励。Eppinger 和 Ma（2023）研究中国外资准入改革与所有权调整，提供了将企业主要产品文字与政策要求相匹配的范例。[5] 本研究采用 GB 小类名称识别年度政策暴露，具体要求的变化用于解释经营调整。

国内企业同样可能受到影响。准入环境变化可能扩大其接受外资收购或增资的机会，也可能通过竞争、采购关系和技术传播改变经营状况。国内与外国控制企业均按当期所属 GB 小类获得限制暴露，实际引入外资、控制权转换及转行业是需要解释的行为结果。既有企业涉及项目、增资和并购的条件，结合相应有效规则核查。[6]

生产扩张、控制权变化与外国控制生产份额上升具有不同含义。某企业从国内控制转为外国控制，即使产出不变，也会提高外国控制企业的生产份额；同一份额上升还可能来自外国企业扩张或国内企业收缩。研究因此分别考察总生产、外国与国内控制生产，

以及能够观察的投资和控制权变化。外资持股增加是否改善生产效率、竞争是否促进国内企业调整，均作为待检验的机制。

A.1.3 企业分析与结构分析的关系

跨国生产（multinational production，MP）指企业在其母国之外组织生产。其产品可以在生产国销售，也可以销往其他国家，所以跨国生产价值不同于外资流入额或出口额。AMNE 数据库提供按国家、AMNE 部门和企业控制类型组织的生产资料，可用于连接企业证据与模型部门的生产核算。[7]

研究依次考察年度限制暴露如何随政策与企业经营活动变化、它与企业经营表现存在怎样的联系，以及这些联系在什么条件下能够支持部门生产情景分析。由企业预测形成全国模型部门生产，需要总体覆盖和未覆盖部分的依据；由生产目标反演成本，则需要相同控制定义、计价口径和比较情景下的结构模型。

政策暴露识别与生产的部门归属分开进行。路径 A 使用当期 GB 小类名称和当时有效规则，形成$\mathrm{Restrict}_{ft}$；路径 B 使用当期企业行业代码，经必要的分类转换确定生产所属的 AMNE 部门及模型部门。两条路径在企业生产分析和部门加总时衔接，具体安排见图 A1。

A.2 企业资料、样本范围与主要变量

A.2.1 现有资料能够提供什么

主要微观资料为本地 2007—2020 年度税收调查 DTA 及配套材料。各年文件均存在，2007—2011 年多为整理名称及标签，2012—2016 年财务变量多以 f 加行号命名，2017—2020 年多为中文名称。配套“税调变量说明 07-16”提供 2007—2016 年资料，后四年原表和整理字典仍需补充。逐年核对直接字段、标签行号与原表项目；基本信息资料辅助检查企业标识、名称、地址和行政区划，其文件未列年份，不能直接视为各期地址。[8]

GB 行业分类按门类、大类、中类和小类划分经济活动，分别使用字母、两位数字、三位数字和四位数字表示。税调部分字段将门类字母与四位小类数字连写；GB 小类名称从相应版本分类表的“类别名称”栏取得。2007 年填报说明明确采用 GB2002，2015—2016 年资料明确 GB2011。其余年度的代码和标签提供版本线索，调查采用时间及整理后是否统一转换，须以来源说明和版本诊断共同确定。表 A1 区分各阶段已有证据与可比性问题。

表 A1 2007—2020 年税调资料基础与行业口径证据

年度	行业代码字段	GB 版本与资料依据
2007	industry；另有 industry1、industry2	填报说明明确 GB2002；后两字段标签为字母、数字拆分。调查要求已确认，整理过程仍需核对。
2008—2010	hylb	有限代码抽查支持 GB2002；年度来源尚不足以确认现有 DTA 的逐行分类或混合情况。
2011—2014	2011：hylb；2012：industry、hydm；2013–2014：industry、hy_dm	有限代码抽查支持 GB2011；年度来源、双字段关系及缺失处理待核。
2015—2016	industry	2015 信息表和 2016 填报说明明确 GB2011；整理后字段来源与转换仍需核对。
2017—2020	行业代码	有限代码抽查支持 GB2017 口径；缺年度原表和整理字典，需确认是否为当期记录或后来统一转换。

表注：依据本轮年度 DTA 元数据、配套资料及每年文件前 5,000 行的非随机代码核查。字段存在和标签不能替代原表对应关系；单个代码的出现也不能证明整份数据使用同一 GB 版本。分类版本的全样本覆盖和混合情况在后续核验中确定。双行业字段保留各自来源与缺失范围，核实关系后决定使用规则；代码保留为字符串，以保存前导零。[8]

现有资料未证实能够连续取得主营业务、核心产品或经营范围的文字字段，“主营业务收入”“主营业务成本”等字段记录的是金额。研究按已核实 GB 版本的小类名称开展政策匹配。真实业务文字作为可能补充的资料，在与税调企业及相应年份的对应关系核实后，用于比较名称口径的覆盖和解释范围。

A.2.2 生产、收入、投资与控制关系

企业生产价值记为Q_{ft}，其中f为企业、t为年份。它表示企业在一定期间形成的生产活动价值。营业收入记为R_{ft}，反映销售及相关经营收入。两者会因存货变化、转售业务及行业核算方式而不同。若只能取得收入，分析限于收入反应；其与生产数量、生产率及 AMNE 生产价值的关系需另行建立。

总产值候选字段为 2007 年的 m310、2008—2011 年的 qt_zcz、2012 年的 f437、2013 年的 f440、2014—2015 年的 f393 和 2016 年的 f403。[8] 2015、2016 年原表还分别支持利润表营业收入与主营收入候选 f269/f270、f272/f273。2017—2020 年均有“企业总产值”“营业收入”“主营业务收入”中文候选，含义仍需年度来源确认。已读总产值定义涵盖最终产品或劳务价值，实际部门覆盖分别核实；商贸企业尤其需区分销售全额与商贸服务产出。

同名字段和行号跨年可能有不同含义。2007 年原表总产值位于行 251 而 DTA 使用 m310；2008—2011 年 qt_zcz 标签统一为行 437，而 2008、2009、2010 年原表分别为行

267、310、365。逐年变量来源表记录原表项目、直接字段、整理来源、单位、适用范围和转换方式。2015 年原表金额单位为千元、人数单位为人，当前 DTA 是否换算仍须核实；其他年份按各自来源确定。生产、利润表收入和所得税申报收入分别核对。

所有金额统一单位和价格口径。按行业价格指数调整名义金额后，所得是价格调整后的价值指标；识别纯粹物量变化还需要产品数量和企业价格。部门加总与所选 AMNE 及模型基准年的估值保持一致。

投资和就业用于帮助理解生产变化。固定资产原值、净值和本年增加额分别反映不同会计概念，账面变化还含折旧、处置或重估。2015 年 `f346/f347`、2016 年 `f349/f350` 分别是固定资产和生产经营用固定资产增加候选，后四年有相应中文字段。其填报定义与完整资本形成及外资流入分别说明。2007—2009 年原表采用全年平均人数，2010—2016 年采用年初、年末人数；后四年有相应候选但缺年度原表。年初年末平均作为全年平均人数的代理时，说明近似含义。

当前资料提供登记注册类型和实收资本总额候选，前者记录登记属性，后者反映相应会计总额；外国出资比例及最终控制依资本分项和控制链资料核实。各阶段字段名称和资本口径可能不同，现有资料未证实 2007—2020 年能够连续取得可比的外商、港澳台资本及最终控制母国。外国持股、外国控制和母国别生产在所需资料核实后构造。

AMNE 控制定义按选定发布版核对。本地 2024 版说明采用超过 50%的所有权标准，并对中国数据作了相应处理。[7] 使用其他发布版时，重新确认门槛、间接控制、港澳台及境外回流投资的处理。只获得直接持股资料时，可构造注明其含义的代理指标并开展敏感性分析；用于部门成本反演前，需先建立其与 AMNE 控制口径的对应关系。

A.2.3 企业面板、退出与总体覆盖

主样本允许非平衡面板和新设企业进入，按各年可核实记录组织企业—年份资料。各年均有 `sdid` 与 `year`，但 `sdid` 构造依据未取得；后四年的部分名称及登记标识注明“简单匹配，仅作参考”，需核实连接质量。企业标识稳定、行业稳定、持续经营和全期被调查到分别检查，不以未来存续或全期出现筛选。新设日期与首次被调查年份分别记录，后者不能直接作为设立年份。

研究结合原始说明及可核实的登记信息检查重复记录、更名改号、并购和主体延续，名称与地址作为辅助依据。某企业从税调文件消失，可能是停产、退出调查、申报中断或标识变化。核实某期确未生产后，将该期生产记为零；年内关闭企业仍可能有当年产出，按实际记录计量。调查缺失保持缺失，选择概率加权在调查进入或失访机制具备相应信息时采用。

2007 年说明区分重点调查与抽样调查，现有资料尚未提供经核实且贯通各年的抽样框、扩展权重和连续跟踪规则。税调直接加总据此解释为已覆盖样本生产。主估计窗口优先选择行业版本可确认、核心结果口径可衔接、企业链接可靠且存在有效状态变化的连续年份；资料说明较完整的 2007—2016 年可作为优先核验阶段，2017—2020 年补齐来源后再判断是否并入。窗口和部门范围在查看主要估计结果前确定，不同结果可使用各自有依据的可比年份。

A.3 从当期 GB 小类名称到年度限制暴露

A.3.1 GB 小类名称与有效政策条款匹配

政策匹配从企业当期行业代码开始。核实其所属 GB 版本后，从该版分类表取得 GB 小类名称，连同代码、版本、记录年份和来源保存。LLM 比较小类名称与当时有效目录、全国负面清单及相关规定的条款所述活动，判断二者是否属于同一类。行业分类注释中的具体活动、包括与不包括项目用于分类转换核查；政策赋值继续采用 GB 小类名称口径，真实业务文字留作补充资料。

同类判断成立时，将整个 GB 小类纳入相应条款覆盖，并赋予同一适用口径下当期属于该小类的企业。名称匹配分别记录“命中”“确认未命中”和“未知”：命中时保存全部相关条款；完整检索与复核后确认没有对应活动条款的，记录为确认未命中；GB 版本或名称关系无法判断的，记录为未知。同一 GB 版本、小类名称、政策版本和适用口径共用复核后的 LLM 判断，法律规则未变化的连续年份可以复用记录。

以 GB2002 口径下的企业行业代码 H6361 为例：H 为门类“批发和零售业”，63 为大类“批发业”，636 为中类“矿产品、建材及化工产品批发”，小类 6361 的名称为“煤炭及制品批发”。[9] 税调记录采用 GB2002 时，便可由 H6361 取得这一 GB 小类名称，将其与各版目录条款所述活动一并输入 LLM。

例如，2007 目录限制类“六、批发和零售业”第 2 项列举粮食、棉花等商品的批发、零售和配送，并对超过 30 家分店、销售多个供应商不同种类和品牌商品的连锁店规定中方控股。[1] “煤炭及制品批发”与该项列举的商品活动不相符，记录为该条款未命中，并保留原文、编号及控股条件。单项未命中只是检索中的一条记录，该小类的最终限制状态根据全部相关有效规则确定。

A.3.2 名称命中、限制状态与具体要求

名称命中回答 GB 小类与条款活动是否同类，限制状态回答该小类是否受到外资身份差别化准入要求。命中条款载有外资股比上限、必须合资合作、中方控股或仅禁止外资进入等要求时，按相应适用口径记为受限。鼓励类、限制类和禁止类是目录的政策分

类，限制状态依据实际要求确定；鼓励资格另行保存。对内外资共同适用的要求，也单独记录。

经完整检索与复核，确认相关有效规则没有设置已定义限制的，记为未受限。仅命中不附外资差别化准入要求的鼓励类条款，且其他相关规则复核后也不存在此类要求时，同样记为未受限。有关规则的效力、GB 版本或名称关系无法核清时，保留未知。“确认没有相关限制”与“无法判断是否匹配”分别记录，前者支持取 0，后者保持未知。

底表保留政策正式名称、版本、章节、条款或子项编号、原文、具体要求、限定语、生效区间、判断依据及复核记录。股比上限保存实际数值，合资合作和禁止进入按原文记录；同一条款含有不同活动和要求时，保存其对应关系。名称命中、限制状态和鼓励资格分列，记录检索范围、提示词、模型版本及判断修订依据。条款编号用于追溯原文，构造按实际使用的名称和规则组合开展。

提高股比上限但仍保留上限时，具体要求已经放宽，二元限制状态仍可能为 1。因此，$\mathrm{Restrict}_{ft}$主要衡量是否存在已定义的限制，不完整反映限制强度和所有开放变化。补充分析可根据有依据的股比上限或具体要求变化研究这一差别。名称关系或判断经复核修订时，保存原结论和修订理由，并重新检查相应年度状态，避免把判断更新当作真实政策调整。

表 A2 名称匹配、外资差别化要求与年度 Restrict 赋值

名称匹配与复核	外资差别化要求	年度 Restrict	另行保留的记录
命中有效限制条款	股比上限、合资合作、中方控股或仅禁止外资进入	1	条款、具体要求与限定语
命中鼓励类条款	没有已定义限制，其他相关规则复核也无此类要求	0	鼓励资格及名称命中
完整检索与复核后确认无相关限制	不存在已定义的外资差别化准入要求	0	检索范围及复核依据
仅有内外资共同要求	一般许可、共同禁止等，已确认无外资差别化要求	0	共同要求单列
要求放宽后仍受限	例如股比上限提高后仍保留上限	1	实际数值及前后要求变化
版本、名称关系或法律状态未确认	无法形成可靠限制结论	未知	已知记录及待核实依据

A.3.3 生效衔接与年度赋值

基准暂以每年 1 月 1 日已生效规则衡量企业当期所属 GB 小类的准入环境，年度行业记录的时点另行核查。2004 目录自 2005 年 1 月 1 日施行，2007 目录自 2007 年 12 月 1 日施行，2011 目录自 2012 年 1 月 30 日施行，2015 和 2017 目录分别自 2015 年 4 月 10 日、2017 年 7 月 28 日施行；全国 2018、2019、2020 负面清单分别自 2018 年 7 月 28 日、2019 年 7 月 30 日和 2020 年 7 月 23 日施行。[1,3,15] 条款另有过渡期或专项规定提前改变要求时，按其实际效力接续。

仅按上述目录和全国清单的衔接，2007 年初对应 2004 目录，2008—2012 年初对应 2007 目录，2013—2015 年初对应 2011 目录，2016—2017 年初对应 2015 目录，2018、2019 和 2020 年初分别对应 2017 目录、2018 清单和 2019 清单。这一年度索引再结合条款生效区间及专项规定，确定各小类实际状态。2011 草案和公开信息另行记录，不计入已生效状态。

年初状态与全年生产之间存在时间差，尤其 2012 年新目录在 1 月即实施，当年大部分时间适用新规则。底表标记年内转换，估计比较年末口径及排除转换年的结果；若考虑按生效天数构造全年暴露，该指标作为另行定义的补充变量。2020 年清单在当年生效，而年初口径反映其前序规则，这一点随窗口解释。国内与外国控制企业均按当期小类获得状态，企业转行业引起的变化与政策调整分别记录。

全国负面清单、自贸试验区负面清单、市场准入负面清单和鼓励目录按正式名称及适用范围分别保存。[16] 全国清单作为可统一比较的规则基础，自贸试验区及 CEPA 等特殊安排需有当期地址、法定边界和资格依据。特殊安排可能改变适用规则而资格无法确认时，保留全国规则下的类别记录，实际适用口径的$\mathrm{Restrict}_{ft}$保持未知；主分析范围据可确认的适用口径确定。条款限定条件用于解释类别暴露，现有口径不再按未观察业务拆分同类企业。

A.4 从各期 GB 行业代码到 AMNE 部门及模型部门

A.4.1 分类转换的用途与依据

生产的部门归属与当期 GB 小类名称形成的年度限制暴露分别记录。企业当期行业代码按所属 GB 版本处理，经必要的新旧类目转换衔接到 GB2017 及第 1 号修改单，再与 ISIC Rev.4 衔接，归入所选发布版 AMNE 部门，最后聚合到模型部门。[7,9,10] 分类转换用于可比生产核算，路径 A 直接使用当期所属版本的小类名称，两条路径不以同一套统一代码替代各自用途。

GB2002 代码先查本地《GBT 4754—2002 和 GBT 4754—2011 对照表.xls》，完成 GB2002—GB2011 新旧分类转换，再查 GB2017 附录 B 中的 GB2011—GB2017 新旧类目

对照；GB2011 代码直接查该附录 B。GB2017 附录 C 提供 GB2017—ISIC Rev.4 对照。所选 AMNE 发布版的部门表列明各 AMNE 部门包含的 ISIC 范围，例如 2024 版 readme-aamne.xlsx 中的 Country_Industry 表。每一步保存来源文件与版本、原代码、目标候选、完整或部分内容的对应关系及依据位置。一个旧代码对应多个目标时，保留全部候选及适用范围，产出分配以可核实的分业务产出为依据。

当期生产归属可分别在 AMNE 部门和模型部门层面确定。某一层级的全部合理候选归入同一部门时，即可在该层级明确归属；候选跨部门且现有代码无法进一步区分时，保持未确定。未来若取得可核实的分业务产出资料，可据此分配到对应部门。

A.4.2 同码异义与部分内容转入

企业行业代码 C4190 在不同 GB 版本中含义不同。GB2002 小类 4190 的名称是“其他仪器仪表的制造及修理”；本地 GB2002—GB2011 新旧分类对照表将其中制造和修理活动分别对应 GB2011 小类 4090 和 4360。依据 GB2017 附录 B、附录 C 及 2024 版 AMNE 部门表，制造部分对应 ISIC 四位类别 2651、AMNE 部门 C26，修理部分对应 ISIC 四位类别 3313、AMNE 部门 C31T33。[7,9,10] 仅凭该版行业代码时，同时保留两个 AMNE 部门候选。

GB2011 小类 4190 的名称是“其他未列明制造业”，经 GB2017 附录 B 对应 GB2017 小类 4190，再经附录 C 对应 ISIC 四位类别 3290，在 2024 版 AMNE 中归入 AMNE 部门 C31T33。两版同码代表不同活动，应先识别所属版本，再分别用于 GB 小类名称匹配和部门转换。

GB2011 小类 1363“水产饲料制造”指以低值水产品及加工废弃物为主要原料的饲料加工，并不等于捕捞、养殖或所有用于水产养殖的饲料。GB2017 附录 B 将旧 GB2011 小类 1363 的部分内容分别转入 GB2017 小类 1321 和 1329；GB2017 小类 1363 已经是“鱼油提取及制品制造”，对应旧 GB2011 小类 1364。转换时保留两条部分转入关系及各自适用内容。

相关资料还存在一处代码不一致：GB2017 正文和附录 B 将“其他饲料加工”标为 GB2017 小类 1329，附录 C 标为 1322；本地第 1 号修改单没有处理这一处。[9] 此外，GB 注释列在 GB2017 小类 1329 中的饲料用鱼粉，在 ISIC 说明中归入 ISIC 四位类别 1020 而非 1080。[10] 后续对照保留原文及异常说明，并结合名称和定义复核。上述饲料活动的已知候选均落在 ISIC 第 10 大类，在 2024 版 AMNE 中归入 AMNE 部门 C10T12，因此可以确定这一部门，同时保留细分类的不确定性。

A.4.3 发布版与模型部门的统一

本地 AMNE 资料包含多个发布版。以 2024 版 AMNE 为例，其部门表列有 41 个行业汇总项目，ISIC 第 31、32、33 大类合并为 AMNE 部门 C31T33，数据与 2024 年 2 月 ICIO 相衔接。[7] 发布版更新可能改变国家覆盖、历史数值、控制定义及估算方式，因此所用生产、份额和模型参数需核对各自版本及其对应关系。

现有模型采用较宽的模型部门，本地模型材料中存在不同部门范围。研究在锁定模型版本后，确定配套的 AMNE 发布版、投入产出数据库版本及“AMNE 部门—模型部门”的聚合表、顺序和保留范围。2024 版 AMNE 继续用于说明已核实的分类路径，最终估计发布版依据目标年份、账户口径和模型对应关系选择。

A.5 年度限制暴露与企业经营表现的面板分析

A.5.1 条件均值模型与有效比较

企业面板按同一企业的不同年份记录经营表现和Restrict_{ft}。基准考察限制暴露与生产的条件关联，在企业稳定特征和共同年度变化得到控制后，比较不同年度限制状态下的生产表现。企业固定效应吸收稳定差异，年份固定效应吸收各企业共同经历的时间变化；可以识别的限制状态系数依赖于这些控制之后仍有差异的年度变化。

生产价值具有非负、偏态并可能包含零值的特点，采用泊松伪最大似然（Poisson pseudo-maximum likelihood，PPML）估计条件均值，即给定企业特征和比较条件下的平均生产价值。[11] PPML 可以处理非负连续金额，无须假定金额服从泊松分布；0 和 1 的限制变量也可以作为解释变量进入这一模型。

令Z_{ft}表示模型使用的信息，X_{ft}为有明确字段来源的控制变量，供审查的基准表达为

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp\left(\alpha_f + \lambda_t + \beta \text{Restrict}_{ft} + X_{ft}'\gamma\right). \qquad \text{（A1）}$$

其中，α_f表示企业固定效应，λ_t表示年份固定效应，γ为控制变量系数。其他条件相同且共同系数设定成立时，$\exp(\beta) - 1$表示受限状态相对于未受限状态的条件生产均值比例差异。将受限状态改为未受限时，对应比例变化为$\exp(-\beta) - 1$；具体金额按两种预测之差计算。系数的因果含义取决于 A.5.2 所述额外依据。

较宽行业组和地区年度环境可作为扩展控制。设$b(f)$与$r(f)$分别为按统一口径确定的较宽行业组和地区分组，一种候选规格为

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp\left(\alpha_f + \theta_{b(f),t} + \eta_{r(f),t} + \beta \text{Restrict}_{ft} + X_{ft}'\gamma\right). \qquad \text{（A2）}$$

行业组年度效应$\theta_{b(f),t}$和地区年度效应$\eta_{r(f),t}$吸收相应范围的共同变化，已包含的共同年份变化不重复加入。分组可依据企业首次可靠观察的信息固定，并说明其发生时点；

这一分组不自动具有政策实施前特征的含义。采用当期分组时，需解释行业或地区选择是否为研究的经营调整过程。最终控制层级由资料、研究对象和有效比较共同决定。

同一 GB 版本、同一当期小类和适用口径下，同年企业共用Restrict。完整的当期 GB 小类与年份交互固定效应会吸收该变量；跨版本并存时，也需按版本和小类构造实际赋值组检查。全期状态不变企业的稳定限制差异被企业固定效应吸收，所有企业同年共同变化则被年份效应吸收。采用较宽行业层级或地区年度控制前，检查剩余状态变化、组内比较来源及政策范围。

控制变量依据来源、时间顺序和研究含义选择。生产、投资、就业与所有权可能共同调整，直接控制当期规模或控制身份会改变所研究的联系。研究先明确是否考察经营调整的总体表现，再决定是否加入相应变量；滞后变量也需核对其是否受到此前准入环境影响。无字段或时间依据的变量不列入确定的基准规格。

A.5.2 状态变化、动态与解释条件

观察到的限制变化可能来自政策调整、企业转行业、GB 分类转换或代码记录变化，以及匹配判断修订。底表分别保存这些来源，分类转换中的活动延续按新旧对照核查。企业转行业本身可以作为经营调整研究，但由行业选择产生的 1 与 0 转换不能全部解释为政策变化。政策选择性调整经营较好或较差的行业、企业依据生产表现转行业，均可能使限制状态与未观察冲击相关。

$$L_{ft} = \sum_{\ell=0}^{K} \beta_{\ell} \, \mathrm{Restrict}_{f,t-\ell}. \qquad \text{（A3）}$$

式（A3）以L_{ft}替换式（A1）或（A2）中的$\beta\mathrm{Restrict}_{ft}$，$K$为有资料和经济依据的滞后期数。$\ell = 0$对应当期状态，其余项描述此前状态与当期生产的联系。年度缺口不视为相邻年份，滞后项按实际日历年取得。连续受限会使各期状态高度相关，滞后长度和可区分的反应期限据样本支持确定，不能由加入多个滞后项直接宣称识别了积累效应。

年度状态模型首先提供条件关联。在条件均值形式、可比测量和充分控制的假设下，系数可以用于解释模型中的状态差异及情景预测。将其进一步解释为政策因果效应，需要具体调整的外生性或其他识别依据，包括政策选择、行业转换、提前反应和未观察时变冲击与状态变化的关系。[12] 企业固定效应处理稳定异质性，不能自动解决这些问题；若历史限制直接影响当前经营表现，当期系数也可能混合不同持续时间和调整过程。

具有额外识别依据的政策调整可作补充研究，围绕其实际生效时间、适用范围和可比企业安排检验。不同调整分别确定比较条件和动态起点，不为整个政策序列设定共同事件年。竞争与供应链溢出可能使未直接受限企业也受到影响，研究结合行业联系、地区和投入产出关系解释这种联系，评估限制状态系数及部门情景的适用范围。

企业反应可能因观察起点的控制类型、GB 小类和模型部门而异。异质性组别在查看主要估计结果前，依据研究问题及有效状态变化确定；当期控制类型本身是结果时，不把分组比较直接解释为既定类型的效应。共同系数下的部门预测沿用同质性假设，缺少可比状态或有效变化的部门保留描述性证据，外推另行说明。

A.5.3 推断、其他结果与共同政策变化

同类企业共用限制判断并可能共同受到行业冲击。聚类层级结合类别赋值、共同政策冲击及误差相关结构确定：需考虑小类内跨年相关性、同一条款影响多个小类的相关性，以及必要的其他共同冲击。企业转行业时，同时检查企业内误差相关是否被所选分组涵盖，并据实际支持评估多维聚类。跨版本的类别组按转换依据衔接，独立政策组较少时采用适用的小样本推断，报告比较来源。

对经核实的控制身份或存续状态等二元结果，可采用与年度限制暴露比较范围一致的线性概率模型，系数乘以 100 后以百分点表示，并检查预测概率及适当的非线性规格。投资金额和就业按非负性、零值、测量口径及研究含义选择方法。持股比例、最终控制身份和控制权转换在所需资料核实后研究；登记类别变化按自身含义报告。企业只有一次记录时不能提供企业内变化的识别，其信息可用于当期生产统计。

共同政策变化按 2007—2020 年范围及实际条款核查，包括行业专项调整、自贸试验区、CEPA、项目核准备案、市场准入和鼓励待遇变化。[6,15,16] 自贸试验区按当期地址及法定边界判断，资格依据相应年份规定取得。主变量所覆盖的外资准入要求与其他经营条件分列；具体政策组合无法区分时，按组合解释相应联系。2020 年的特殊宏观和行业冲击随窗口选择及控制规格处理。

A.6 企业生产分析与模型部门目标

A.6.1 控制身份与生产归属

外国与国内控制生产分别计量，连接企业经营表现与部门生产结构。在控制身份已核实的记录中，定义外国控制指示变量D_{ft}^{F}，并构造

$$Y_{ft}^{F} = D_{ft}^{F} Q_{ft}, \qquad Y_{ft}^{D} = (1 - D_{ft}^{F}) Q_{ft}. \tag{A4}$$

这两个结果把同一家企业的产出按当期控制身份归属。国内企业被外资取得控制权后，其产出进入外国控制生产，原有企业集合不变。控制身份未知时，两项产出均保留为未确定。外国控制身份可核实而控制母国不可得时，仍可研究合计外国生产；母国别分析则需要补充资料。

外国和国内生产分别采用年度限制状态条件均值模型，允许固定效应和系数不同。企业全期属于国内控制时，其外国控制生产可能全为零，另一些企业则相反。高维固定

效应 PPML 可能因全零组、单例或分离删除观测；分离指某些变量组合能够完全预测零结果，使相应参数缺少有限估计。[13] 两式的估计样本可能不同，机械取交集会改变研究对象，尤其可能集中保留控制权转换企业。

估计样本与预测范围分别记录。缺少可识别固定效应或估计支持的企业，其情景生产不能自动预测为零；新设企业首次观察前的不存在与调查缺失分别处理。全零组的删除不能据此认定相应控制生产在解除限制后仍为零。可在有依据的企业组加总或较低维条件均值模型中研究相关反应，说明共同支持、组内差异和预测假设。两类生产各自的预测覆盖与部门共同总体分别核对。

A.6.2 行业加总与生产权重

设$\mathcal{B}_{jt}$为当期能够唯一归入模型部门j、且生产和控制关系均已核实的企业记录集合，ω_{ft}为有来源依据的调查扩展权重。模型部门的外国与国内生产分别为

$$F_{jt} = \sum_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{F}, \qquad D_{jt} = \sum_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{D}. \tag{A5}$$

取$\omega_{ft} = 1$时，式（A5）得到已覆盖样本的生产；扩展至总体则需有与调查范围、年度和记录单位一致的权重。具备可靠分业务产出时，可将企业记录细分为业务记录，并与企业总量核对，确保每笔产出只计一次。

外国控制生产份额定义为

$$M_{jt} = \frac{F_{jt}}{F_{jt} + D_{jt}}. \tag{A6}$$

分母为零时该份额没有定义。若将若干不重叠的较细统计单元c（如已统一口径的 GB 小类或 AMNE 部门）汇入同一模型部门，应先加总外国和国内生产，再计算份额。这等价于按各统计单元的总生产价值Q_{ct}加权：

$$M_{jt} = \textstyle\sum_{c \in j} s_{ct}\, M_{ct}, \qquad s_{ct} = \dfrac{Q_{ct}}{\sum_{k \in j} Q_{kt}}. \tag{A7}$$

式（A7）的权重用于按生产价值汇总较细统计单元份额。固定某一有依据的基准年产出权重时，指标描述该初始构成下的变化；按当期生产加权时，份额同时反映规模和构成调整。两种用途分别说明，权重不由二元限制状态推导。

跨统计单元加总统一货币、价格年份与估值口径。共同价格因子可能在单个统计单元份额的分子、分母中抵消，模型部门份额仍需使用口径一致的各统计单元生产价值。无法归属、控制关系不明及调查外的生产分别报告，根据其占比和构成判断样本份额的代表性。

A.6.3 样本预测与部门总体覆盖

非平衡面板允许新设企业在被观察后进入，但并不因此获得全部经营企业的生产，也不能恢复解除限制时本来会新进入的企业。行业统计或普查资料用于补充当期总体与进入，其中已包含税调覆盖企业。研究核对年份、分类、控制定义和调查重叠，避免重复加总；首次被调查、真实设立及未覆盖生产的区别贯穿部门目标构造。

以$a=0$表示选定的比较基准，$a=1$表示与之对应的另一准入情景，将模型部门生产分为已有可靠预测的部分和其余部分：

$$F_{jt}^{a}=F_{jt,\text{covered}}^{a}+F_{jt,\text{other}}^{a},\qquad D_{jt}^{a}=D_{jt,\text{covered}}^{a}+D_{jt,\text{other}}^{a}. \tag{A8}$$

其中 covered 表示已有可靠预测的范围，other 表示其余模型部门生产。外国与国内生产分别记录可预测范围，各自的 other 补充同一个部门总体中尚未覆盖的部分。其余生产的实际值可由补充资料提供，另一情景的值仍需要识别依据或明确假设。假定未覆盖生产在两种情景中相同，等于将其反应设为零，应结合覆盖比例和替代反应假设检查目标敏感性。

按实际当期行业将两种情景预测加总，比较以观察到的行业归属和企业集合为条件。政策引起的跨部门迁移、新进入及未观察退出需要额外资料或模型才能恢复；企业实际转行业引起的限制状态变化也会影响面板系数的解释。研究据此选择条件行业归属下的有限情景，或在有依据的固定统计单元及总体资料中研究行业结构调整。

A.6.4 生产情景与模型部门目标

一种候选情景是在选定年份t^{*}，比较实际已识别限制与解除这些限制。此时$a=0$为实际规则，$a=1$将有依据且有比较支持的受限记录设为未受限，未知状态不补 0。以同一企业范围、行业归属和其他条件，分别预测外国与国内生产，再按式（A5）加总。另一候选情景比较一段时期实际政策变化与保留此前规则，此时$a=0$为在同一比较年份保留此前规则，$a=1$为实际后续规则；两者采用相同经济条件和比较范围，并给定有依据的规则路径。

两种情景的模型部门目标可采用外国控制生产份额之差：

$$\mu_{j}=\frac{F_{j,t^{*}}^{1}}{F_{j,t^{*}}^{1}+D_{j,t^{*}}^{1}}-\frac{F_{j,t^{*}}^{0}}{F_{j,t^{*}}^{0}+D_{j,t^{*}}^{0}}. \tag{A9}$$

份额以 0 至 1 计量，$100\mu_{j}$的单位为百分点。外国、国内及总生产变化同时保留，判断份额差来自规模还是控制权重新归属。使用当期状态模型时，预测按该状态系数解释；使用式（A3）时，须给定完整的情景限制路径和持续期限。主变量不反映仍受限情况下所有要求放宽，因此这一情景只解除或改变其已定义的限制暴露。

依据关联回归形成的预测，是在所设条件均值、支持范围和控制变量假设下的情景结果。将限制设为 0 后，固定效应仍保留观察到的共同环境，企业行业、进入和价格反馈也未随之自动改变。因此，这一预测不能直接称为完整政策因果效应，或直接对应一般均衡中的全面解除限制。具有额外识别依据的政策变化，按其比较对象另行构造目标。

衔接方式取决于目标的含义：具有部门总体反事实依据时，模型拟合同一总体的生产变化；仅有条件情景或相对变化时，模型按相同企业组、权重、控制环境及比较规则生成对应统计量。模型部门内 GB 小类限制差异超出现有模型刻画时，须建立组内关系或调整比较层级。目标年份、限制解除范围、比较期限及最终 AMNE 发布版，在资料覆盖和模型版本共同支持后确定。

A.7 模型部门成本反演与一般均衡反事实

A.7.1 等效跨国生产成本的经济含义

结构模型把跨国生产、贸易及投入产出联系放在同一个经济系统中。设i为生产国、m为企业母国、n为销售目的国、j为模型部门，C表示中国。母国企业在某生产国的跨国生产效率为ξ_{im}^{j}。给定其他条件，效率越高，生产同样产品所需的成本越低。用一个乘数表示这种效率对单位成本的影响，下文称其为成本楔子，并定义为

$$d_{im}^{\mathrm{MP},j} = \frac{1}{\xi_{im}^{j}}. \qquad \text{（A10）}$$

成本反演通过调整 MP 成本，使模型拟合年度限制暴露分析所形成的可比生产目标，所得是给定回归解释、模型、参数与情景下的部门等效成本变化。准入规则可能经由进入机会、股权安排、管理效率和固定支出共同影响生产，单位成本楔子是对这些作用的模型化概括。二元限制状态或回归残差本身不是成本，成本与生产之间的关系由结构模型提供。

现有参考模型允许给定母国企业调整生产地与销售市场，但没有股权份额或既有企业收购的决策方程。控制权转换即使未增加总产出，也会使生产在国内与外国控制类别间重新归属。研究同时核对外国、国内及总生产反应，分析真实记录中的控制转换贡献。如果这一机制主导经验变化，需要扩展所有权机制，或将其保留为微观及部门生产证据；成本情景的效率和福利解释随模型机制确定。

A.7.2 模型基期与生产口径

成本比较采用同一基准年份的经济条件。参考研究稿部分跨国生产份额为 2017—2019 年平均值，另有以 2019 年为基期的反事实安排。[14] 新方案的基准年份依据税调可比窗口、部门覆盖及可取得的 AMNE 和投入产出资料选择，并核对流量、份额、账户

和参数。使用跨年平均或其他年份校准时，说明其与经验目标的对应及跨期假设，目标年与模型基期不由旧方案直接确定。

模型流量与企业生产价值也需逐式核对。以X^{j}_{nCm}表示母国m企业在中国生产并面向n销售的流量；如果该流量按目的地支出计量，且参考模型中对应的收入转换项为贸易成本τ^{j}_{nC}，生产者收入按下式汇总：

$$Q^{j}_{Cm}=\sum_{n}\frac{X^{j}_{nCm}}{\tau^{j}_{nC}},\qquad M^{j}_{C}=\frac{\sum_{m\neq C}Q^{j}_{Cm}}{\sum_{m}Q^{j}_{Cm}}. \tag{A11}$$

程序输入已是生产者收入时，直接加总。研究稿与推导附录对相关流量的表达仍需统一；后续将对照实现程序，核实贸易成本与关税的定义、价格和货币单位，以及AMNE产出与模型销售流量的关系，确定与实际数据处理一致的式（A11）口径。

A.7.3 成本变化的识别与拟合

定义模型部门j情景1相对于情景0的成本对数变化为

$$\delta_{j}=\ln\left(\frac{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,1}}{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,0}}\right),\qquad m\neq C. \tag{A12}$$

仅能获得合计外国生产目标时，对同一模型部门各外国母国施加共同δ_{j}；母国别冲击需要母国别独立目标。$\delta_{j}<0$表示等效成本下降，相应成本与效率变化倍数为

$$\hat{d}^{\mathrm{MP},j}_{Cm}=\exp(\delta_{j}),\qquad \hat{\xi}^{j}_{Cm}=\exp(-\delta_{j}). \tag{A13}$$

令经验目标向量为g。具有完整部门总体比较依据时，目标可由式（A9）及相应生产规模变化构成；采用条件情景时，按A.5的限制状态、估计支持和A.6的预测加总规则确定目标。模型比较规则$\mathcal{O}$采用相同控制类型、部门范围、权重、计价、企业组及条件环境。部门内类别差异能够进入模型比较，是使用相应条件目标的前提。

令$G_{\chi}(s;Z)$表示从经济状态Z施加MP成本对数变化s的模型解，χ为局部均衡（PE）或一般均衡（GE）条件。PE在选定价格、工资和需求给定时比较生产反应，GE允许这些变量共同调整。实际受限基准向解除限制情景正向求解时，$Z^{0}(\delta)\equiv Z^{0}$，$Z^{1}(\delta)=G_{\chi}(\delta;Z^{0})$；实际资料对应历史变化后的情景1时，$Z^{1}(\delta)\equiv Z^{1}$，$Z^{0}(\delta)=G_{\chi}(-\delta;Z^{1})$。每种比较均固定实际校准的一侧、拟合另一侧，模型与目标的差异统一写为

$$r(\delta)=\mathcal{O}[Z^{1}(\delta),Z^{0}(\delta)]-g. \tag{A14}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\delta}}=\mathrm{argmin}_{\boldsymbol{\delta}\in\mathcal{D}}\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta})'\Omega\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta}). \tag{A15}$$

其中Ω为预先确定的拟合权重矩阵，$\mathcal{D}$为经济含义和参数条件允许的范围。具有不同标准误的目标可依据协方差赋权；协方差难以可靠估计时，可使用透明的统一量纲权重并检验敏感性。

投入产出联系可能使不同模型部门的成本变化产生相近的生产反应。为判断经验目标能否区分这些变化，研究检查目标对参数变化的导数矩阵及其局部秩，并核对拟合误差、边界解和多组初值下的稳定性。总生产由外国与国内生产相加得到，三者并非独立目标。模型部门支持不足时，可研究有经济依据的共同成本参数。

年度限制状态与生产的联系可以包含不同持续时间和调整程度。将目标用于 GE 拟合时，说明经验比较期限与模型均衡的对应；采用 PE 拟合后再计算 GE 时，报告均衡反馈使生产变化偏离原目标的程度。成本和福利按所用情景、均衡条件及回归解释报告，关联目标对应的成本仍具有条件情景含义。

A.7.4 反事实设置、边界与实施顺序

令J_R为获得有效等效成本估计的模型部门集合，在贸易成本和其他外生条件给定时，从情景 0 到情景 1 构造外国企业在华 MP 效率冲击：

$$\hat{\xi}_{im}^{j} = \begin{cases} \exp(-\hat{\delta}_j), & i = C,\ m \neq C,\ j \in \mathcal{J}_R, \\ 1, & \text{其他关系.} \end{cases} \tag{A16}$$

一般均衡允许生产地选择、销售方向、中间投入需求、价格、工资及模型中的创新和福利共同变化，其他模型部门也可能通过产业联系受到间接影响。结果报告模型部门产出和价格、外国与国内生产、母国和销售目的国分布，以及具有明确定义的实际收入和福利指标。

校准状态必须与比较基准对应。实际受限资料作为情景 0 时，直接施加已拟合的解除限制冲击；实际资料作为历史变化后的情景 1 时，先反向求得情景 0，再比较生产与福利。反向路径核查稳定性和目标一致性，避免在实际状态上重复施加已经包含的政策变化。

禁止准入转为允许且基期外国生产为零的活动，单独研究其进入反应。精确帽子代数以基期份额乘以变化倍数表示反事实，零份额在有限倍数下仍为零。这类业务保留零基期及微观、行业证据，结构刻画另需相应的进入机制。参考模型的固定营销成本针对进入销售市场，在中国设立企业则需要另行刻画准入成本。

研究先核实年度字段、企业链接、GB 版本及有效政策衔接，共用复核后的类别判断形成年度限制暴露，并记录状态变化来源。依据指标可比性和有效比较确定窗口及面板规格；控制关系、生产覆盖和部门聚合具有依据后，选择基准年份与比较情景，形成部门生产目标。目标与模型版本、流量估值及均衡条件统一后，开展成本反演和一般均衡分析。

政策匹配分歧及解决依据随底表保存，判断修订后按新旧状态检验估计敏感性。生产分析报告适当聚类下的区间，部门补充假设和结构参数采用有来源的替代设定。能够

实施重抽样时，按类别赋值及误差相关结构重新估计生产目标和成本，记录预测支持、未收敛和无法反演的范围。

参考文献与资料说明

[1] 国家发展改革委、商务部，2007：《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》，第 57 号令。2007 年 10 月 31 日公布，12 月 1 日施行。商务部原文。

[2] 国家发展改革委，2011：《关于〈外商投资产业指导目录（修订征求意见稿）〉公开征求意见的公告》及草案。通知署期 4 月 1 日，发改委网页 4 月 2 日公开。公告；草案。

[3] 国家发展改革委、商务部，2011：《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》，第 12 号令。令文署期 2011 年 12 月 24 日，网页 12 月 29 日公开，2012 年 1 月 30 日施行。令文；正式目录。

[4] 国家发展改革委，2017：《7 月 28 日起在全国范围内实施外商投资准入负面清单——〈外商投资产业指导目录（2017 年修订）〉说明》。第 3 部分列明删除内外资一致限制性措施后的管理口径。官方说明。

[5] Eppinger, P., and H. Ma. 2023. Optimal Ownership and Firm Performance: An Analysis of China's FDI Liberalization. CESifo Working Paper No. 10551. 产品匹配见第 2.2 节及附录 A.1。论文存档。

[6] 项目及专项政策依据：2004 年《外商投资项目核准暂行管理办法》；2009 年《外国投资者并购境内企业的规定》；2014 年《外商投资项目核准和备案管理办法》；窗口内证券等行业专项规定、自贸试验区负面清单、CEPA 及相关补充协议。活动范围、准入要求和生效时间依当年原条款核查，具体范围按 A.3、A.5 确定。

[7] OECD. Analytical AMNE Database. 本地 2019、2023、2024、2026 版数据及随附 readme。文中分类例子使用 2024 版 readme-aamne.xlsx，列明 ISIC 范围的 Country_Industry 部门表及 ReadMe_analyticalAMNE 表；最终估计版尚待与模型锁定。OECD 数据库说明。

[8] 本地 2007—2020 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及"税调变量说明 07-16"。2007 填报说明提供信息表及 GB2002 依据；2007—2016 年配套原表、年度元数据和有限抽查用于本轮资料核查。2017—2020 年原表及整理转换记录仍需补充，详见 A.2 及表 A1。

[9] 国家统计局：GB/T 4754—2002、GB/T 4754—2011、GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》及 2019 年第 1 号修改单；《2017 年国民经济行业分类注释》；GB2002—GB2011 对照表。H6361 见 GB2002 本地 PDF 第 34、36 页；分类转换见 GB2017 附录 B、C，所用对照表及 1329/1322 差异详见 A.4。标准及修改单；分类注释。

[10] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4（ISIC Rev.4）. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 本地中文本用于核对行业定义，饲料用鱼粉的分类排除见 PDF 第 103 页（印刷第 89 页）。联合国原典。

[11] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[12] Imai, K., and I. S. Kim. 2019. When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? American Journal of Political Science, 63(2): 467–490. 用于固定效应与动态因果关系的解释边界，不将线性模型结果直接作为 PPML 识别定理。作者原文。

[13] Correia, S., P. Guimarães, and T. Zylkin. 2020. Fast Poisson Estimation with High-Dimensional Fixed Effects. The Stata Journal, 20(1): 95–115. 作者软件与方法文档。

[14] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。模型符号与成本关系依该框架；MP 份额均值见研究稿 PDF 第 15 页脚注，2019 年基期情景见第 19 页。最终部门聚合、流量估值及方程与程序对应在模型版本确定后核对。

[15] 国家发展改革委、商务部：《外商投资产业指导目录（2004 年修订）》（第 24 号令）、《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》（第 22 号令）、《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（第 4 号令）；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》（第 18 号令）、2019 年版（第 25 号令）、2020 年版（第 32 号令）。施行日期与衔接见 A.3.3。2004 令文；2015 令文；2017 令文；2018 令文；2019 令文；2020 令文。

[16] 国家发展改革委关于市场准入负面清单与外商投资负面清单关系的官方问答，2015；国家发展改革委、商务部《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》及第 27 号令，2019。市场准入共同要求、外资特别要求及鼓励资格分别记录。清单关系说明；鼓励目录令文。